



Grau en Enginyeria Matemàtica i Física
Computació algebraica

Examen final

16 de gener de 2025
13:00 – 17:00

Responen cada pregunta en fulls separats.

1. (2p) Teoria

- Definiu el concepte d'element primitiu d'un cos.
- Enuncieu el teorema de l'element primitiu.
- Construiu la taula del grup multiplicatiu del cos $\mathbb{Z}/(3)[x]/(x^2 + 1)$ i trobeu-ne tots els elements primitius.

Resolució:

- Un element d'un cos finit K s'anomena *primitiu* si genera el grup multiplicatiu K^* .
- Sigui K un cos finit. Aleshores el grup multiplicatiu K^* amb el producte és cíclic. Dit d'una altra manera, tot cos finit té un element primitiu.
- La taula del grup $\mathbb{Z}/(3)[x]/(x^2 + 1)^*$ és

$\cdot$	1	2	x	$x + 1$	$x + 2$	$2x$	$2x + 1$	$2x + 2$
1	1	2	x	$x + 1$	$x + 2$	$2x$	$2x + 1$	$2x + 2$
2	2	1	$2x$	$2x + 2$	$2x + 1$	x	$x + 2$	$x + 1$
x	x	$2x$	2	$x + 2$	$2x + 2$	1	$x + 1$	$2x + 1$
$x + 1$	$x + 1$	$2x + 2$	$x + 2$	$2x$	1	$2x + 1$	2	x
$x + 2$	$x + 2$	$2x + 1$	$2x + 2$	1	x	$x + 1$	$2x$	2
$2x$	$2x$	x	1	$2x + 1$	$x + 1$	2	$2x + 2$	$x + 2$
$2x + 1$	$2x + 1$	$x + 2$	$x + 1$	2	$2x$	$2x + 2$	x	1
$2x + 2$	$2x + 2$	$x + 1$	$2x + 1$	x	2	$x + 2$	1	$2x$

Busquem ara els seus elements primitius. Amb la taula podem calcular els ordres de tots els elements, de manera que

$$\begin{aligned} \text{ord}(1) &= 1, & \text{ord}(2) &= 2, & \text{ord}(x) &= 4, & \text{ord}(x + 1) &= 8, \\ \text{ord}(x + 2) &= 8, & \text{ord}(2x) &= 4, & \text{ord}(2x + 1) &= 8, & \text{ord}(2x + 2) &= 8, \end{aligned}$$

de manera que els elements primitius de $\mathbb{Z}/(3)[x]/(x^2 + 1)$ són $x + 1$, $x + 2$, $2x + 1$ i $2x + 2$.

2. (2p) Sigui A un anell tal que $x^2 = x$ per a tot $x \in A$.

- Demostreu que $a + a = 0$ per a tot $a \in A$.
- Proveu que A és commutatiu.

Resolució:

- Sigui $x \in A$ i considerem l'element $x + x$. Aleshores,

$$x + x = (x + x)^2 = (x + x)(x + x) = x^2 + x^2 + x^2 + x^2 = x + x + x + x,$$

de manera que $x + x = 0$.

(b) Siguiu $x, y \in A$. Sabem que $(x + y)^2 = x + y$, mentre que

$$(x + y)^2 = (x + y)(x + y) = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx.$$

Per tant, com que $(x + y)^2 = x + y$, tenim que $xy + yx = 0$. A més, per l'apartat anterior, $yx + yx = 0$. Per tant,

$$xy + yx = 0 = yx + yx,$$

de manera que $xy = yx$.

3. **(3p)** Sigui $f: A \rightarrow B$ una aplicació entre conjunts, i considerem en A la relació d'equivalència induïda per f :

$$x \sim_f y \iff f(x) = f(y).$$

Considerem el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \pi \downarrow & & \uparrow j \\ A/\sim_f & \xrightarrow{\bar{f}} & f(A) \end{array}$$

on $\pi: A \rightarrow A/\sim_f$ és la projecció canònica donada per $\pi(a) = \bar{a}$, l'aplicació $j: f(A) \hookrightarrow B$ és la inclusió, i l'aplicació $\bar{f}: A/\sim_f \rightarrow f(A)$ està donada per $\bar{f}(\bar{a}) = f(a)$. Notem que $\bar{f}$ està ben definida ja que $\sim_f$ és d'equivalència. És clar que $f = j \circ \bar{f} \circ \pi$.

- (a) Proveu que f és injectiva si i només si π és injectiva.
- (b) Proveu que f és exhaustiva si i només si j és exhaustiva.
- (c) Proveu que f és bijectiva si i només si π i j són bijectives.

Resolució:

- (a) $\Rightarrow$ Siguiu $x, y \in A$ tals que $\pi(x) = \pi(y)$. Aleshores $\bar{x} = \bar{y}$, de manera que $x \sim_f y$ i per tant $f(x) = f(y)$. Finalment, per la injectivitat de f , tenim que $x = y$.
- $\Leftarrow$ Siguiu $x, y \in A$ tals que $f(x) = f(y)$. Aleshores $x \sim_f y$, de manera que $\pi(x) = \bar{x} = \bar{y} = \pi(y)$, i per tant $x = y$ per la injectivitat de π .
- (b) $\Rightarrow$ Sigui $y \in B$. Per ser f exhaustiva, existeix $x \in A$ tal que $y = f(x)$. Aleshores,

$$y = f(x) = (j \circ \bar{f} \circ \pi)(x) = j(\bar{f}(\pi(x))) = j(\bar{f}(\bar{x})) = j(f(x)),$$

de manera que $y = j(f(x))$. Per tant, per tot $y \in B$, existeix $f(x) \in f(A)$ tal que $j(f(x)) = y$, de manera que j és exhaustiva.

$\Leftarrow$ Sigui $y \in B$. Per ser j exhaustiva, existeix $f(x) \in f(A)$ tal que $j(f(x)) = y$. Aleshores

$$y = j(f(x)) = j(\bar{f}(\bar{x})) = j(\bar{f}(\pi(x))) = f(x).$$

Per tant, f és exhaustiva.

- (c) $\Rightarrow$ És clar π és exhaustiva, j és injectiva i $\bar{f}$ és bijectiva. Així doncs, només ens cal provar la injectivitat de π i l'exhaustivitat de j .
Com que f és bijectiva, tenim que f és injectiva i, per (a), π és injectiva.
Per ser f bijectiva, tenim que f és exhaustiva i, per (b), j és exhaustiva.
- $\Leftarrow$ L'aplicació $\bar{f}$ és bijectiva. Si les aplicacions j i π són bijectives, $f = j \circ \bar{f} \circ \pi$ també és bijectiva per ser composició d'aplicacions bijectives.

4. **(3p)** Sigui G un grup i sigui A un conjunt. Considerem el grup d'aplicacions bijectives de A en A , que denotarem $(\mathfrak{B}(A), \circ)$. Sigui

$$\Phi: g \in G \mapsto \Phi_g \in \mathfrak{B}(A)$$

un morfisme de grups, és a dir satisfà que

$$\Phi_{g_1 g_2} = \Phi_{g_1} \circ \Phi_{g_2} \quad \text{i} \quad \Phi_{g_1}^{-1} = \Phi_{g_1^{-1}}, \quad \forall g_1, g_2 \in G.$$

- (a) Definim en A la relació donada per $a \sim b$ si existeix $g \in G$ tal que $b = \Phi_g(a)$ (recordem que $\Phi_g: A \rightarrow A$ és una bijecció). Proveu que $\sim$ és una relació d'equivalència. Demostreu que la classe d'equivalència $\bar{a}$ d'un element $a \in A$ és el conjunt

$$\bar{a} = \{\Phi_g(a) \mid g \in G\}.$$

La classe d'equivalència $\bar{a}$ rep el nom d'*òrbita* de l'element a .

- (b) Sigui $a \in A$. Considerem el conjunt

$$G_a = \{g \in G \mid \Phi_g(a) = a\} \subset G.$$

Comproveu que G_a és un subgrup de G . Aquest subgrup rep el nom de *subgrup d'isotropia* de l'element a .

Resolució:

- (a) Començarem provant que la relació $\sim$ és d'equivalència.

- **Reflexiva.** Sigui $a \in A$. Notem que $a = \Phi_e(a)$, on $e \in G$ és el neutre, ja que com que Φ és un morfisme, envia el neutre de G al neutre de $\mathfrak{B}(A)$, de manera que $\Phi_e = \text{Id}_A$.
- **Simètrica.** Siguin $a, b \in A$ tals que $a \sim b$. Aleshores existeix $g \in G$ tal que $b = \Phi_g(a)$. Com que $\Phi_g^{-1} = \Phi_{g^{-1}}$, tenim

$$\Phi_{g^{-1}}(b) = \Phi_{g^{-1}}(\Phi_g(a)) = a.$$

Així, veiem que $a = \Phi_{g^{-1}}(b)$, de manera que $b \sim a$.

- **Transitiva.** Suposem que $a \sim b$ i que $b \sim c$. Aleshores, existeixen $g_1, g_2 \in G$ tals que $b = \Phi_{g_2}(a)$ i $c = \Phi_{g_1}(b)$. Aleshores,

$$c = \Phi_{g_1}(b) = \Phi_{g_1}(\Phi_{g_2}(a)) = (\Phi_{g_1} \circ \Phi_{g_2})(a) = \Phi_{g_1 g_2}(a),$$

de manera que $a \sim c$.

Hem vist que $\sim$ és una relació d'equivalència.

Donat $a \in A$, la seva classe d'equivalència és el conjunt

$$\bar{a} = \{b \in A \mid a \sim b\} = \{b \in A \mid \exists g \in G \text{ tal que } b = \Phi_g(a)\}.$$

És a dir, si $b \in \bar{a}$, aleshores $b = \Phi_g(a)$. D'altra banda, si considerem un element $\Phi_g(a)$ amb $g \in G$, és clar que $\Phi_g(a) \in \bar{a}$, ja que $\Phi_g(a) \sim a$.

- (b) Sigui $a \in A$ i considerem el subconjunt

$$G_a = \{g \in G \mid \Phi_g(a) = a\} \subset G.$$

Volem veure que $G_a \leq G$.

- Siguin $g_1, g_2 \in G_a$. Aleshores $\Phi_{g_1}(a) = a$ i $\Phi_{g_2}(a) = a$. Per tant,

$$\Phi_{g_1 g_2}(a) = (\Phi_{g_1} \circ \Phi_{g_2})(a) = \Phi_{g_1}(a) = a,$$

i per tant $g_1 g_2 \in G_a$.

- Sigui $g \in G_a$. Aleshores $\Phi_g(a) = a$. Tenim que $\Phi_{g^{-1}}(a) = \Phi_{g^{-1}}(\Phi_g(a)) = (\Phi_{g^{-1}} \circ \Phi_g)(a) = a$, de manera que $g^{-1} \in G_a$.

Per tant, G_a és un subgrup de G .